Solución de la pregunta 3

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · RECORRIDO A PARTIR DE LA FORMA CANÓNICA

¿Cuál es el recorrido de $f(x) = -3(x-1)^2 + 4$?

A) $[4, +\infty[$

B) $]-\infty, 1]$

C) $]-\infty, 4]$

D) $\mathbb{R}$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Concavidad**
   $a = -3 < 0$: abre hacia abajo.

2. **Vértice**
   $V = (1, 4)$: el máximo es 4.

3. **Recorrido**
   $]-\infty, 4]$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone que la parábola abre hacia arriba.

B) Usa la abscisa del vértice.

D) Las cuadráticas no toman todos los valores reales.

Idea clave. El recorrido parte o termina en la ordenada del vértice, según la concavidad.